

Nils MOREAU--THOMAS - Yanis WONG

[Lien du dépôt GitHub](#)

Rapport

Répartitions des tâches

Yanis a effectué ces tâches :

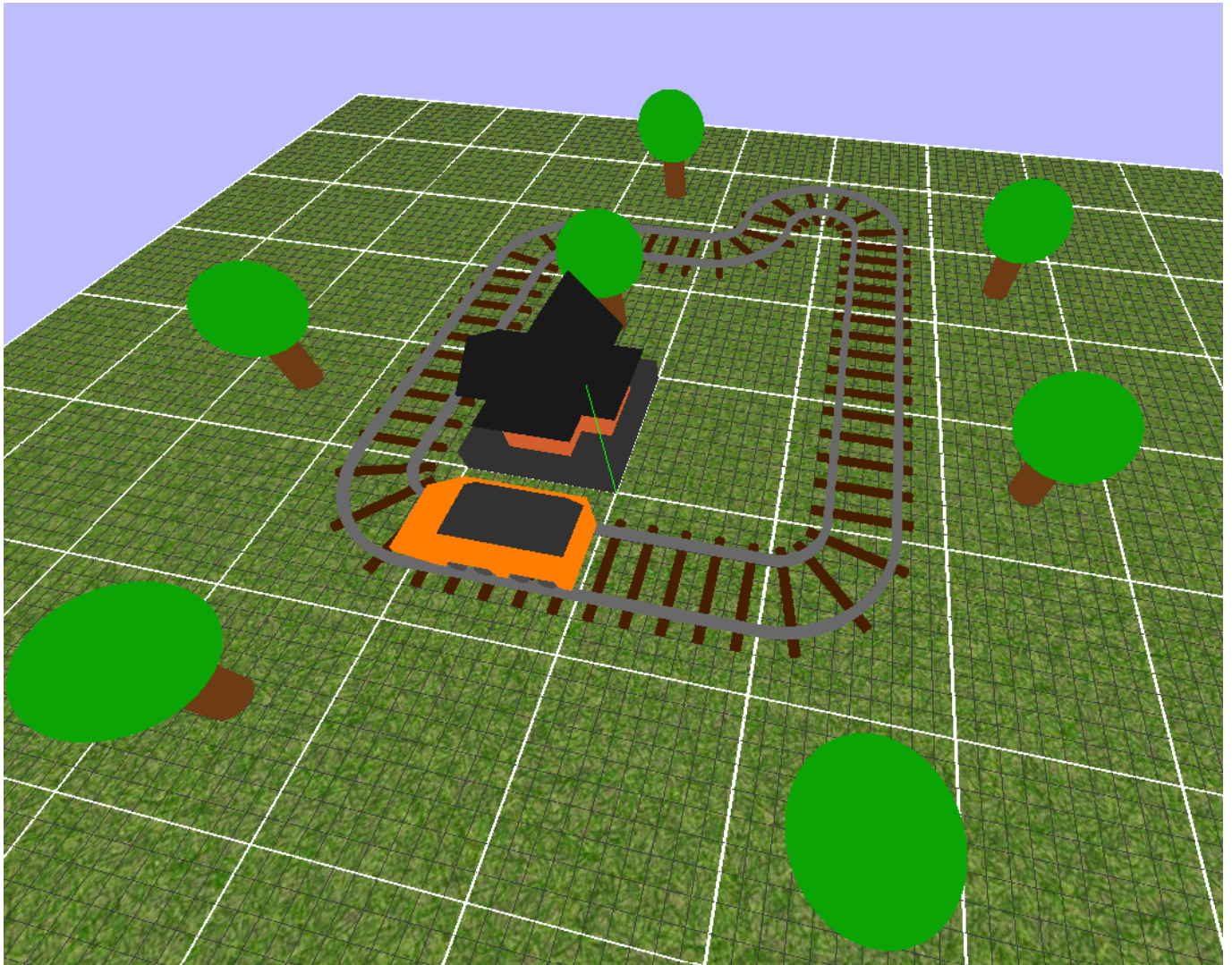
- Modélisation et placement des rails
- Placement du train
- Éclairage réaliste

Nils a effectué ces tâches :

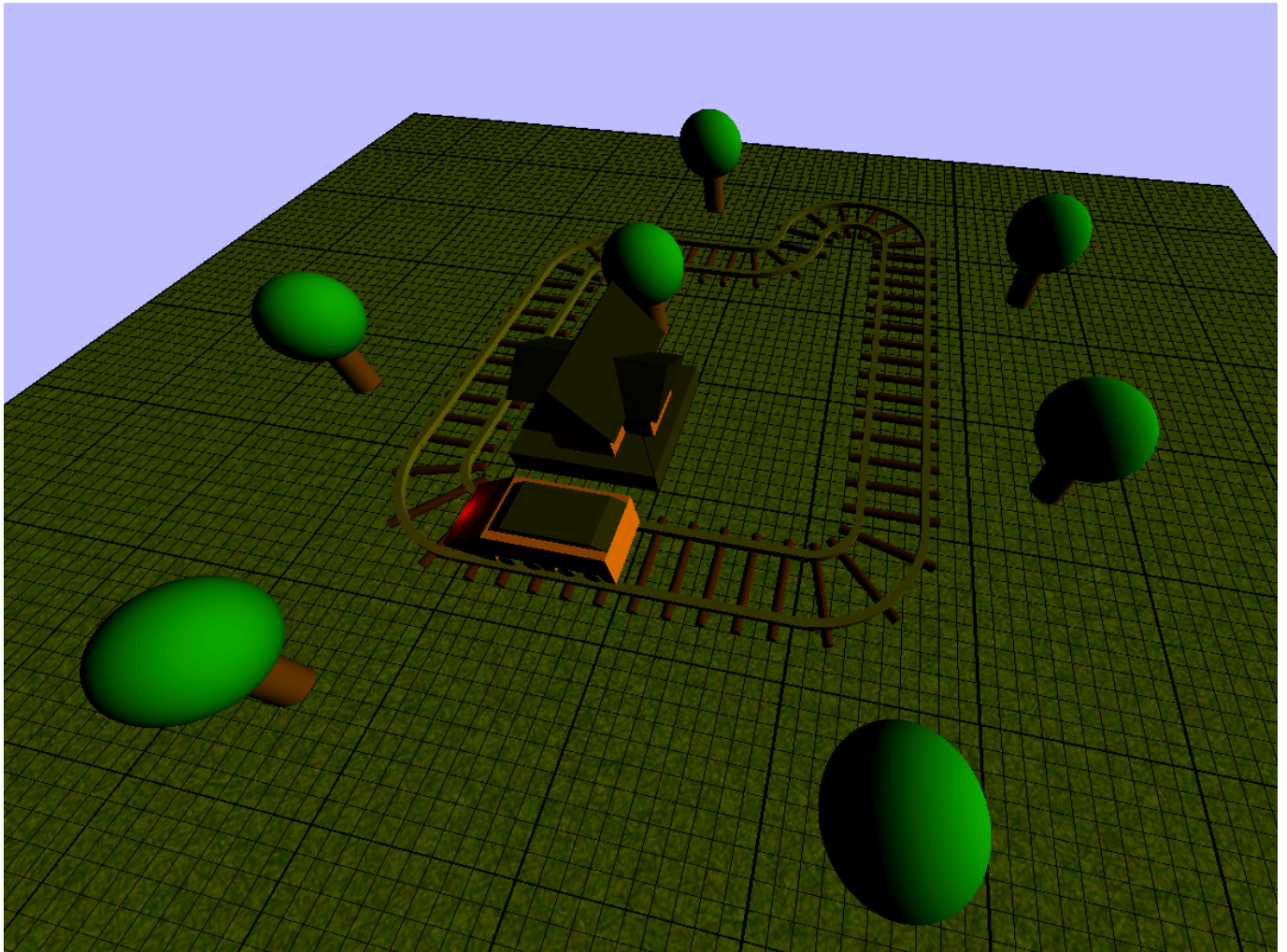
- Créer la structure du projet
- Correction des bugs et Optimisation du projet
- Refactorisation des coordonnées
- Créer des primitives de bases
- Les caméras
- Ajouter au JSON, modéliser et placer du décors
- Modéliser le train et la gare
- Ajouter des touches pour différentes actions
- Lancer le JSON en argument de ligne de commande
- Lire le JSON
- Placer la gare
- Faire une grille pour visualiser les placements

Captures d'écrans

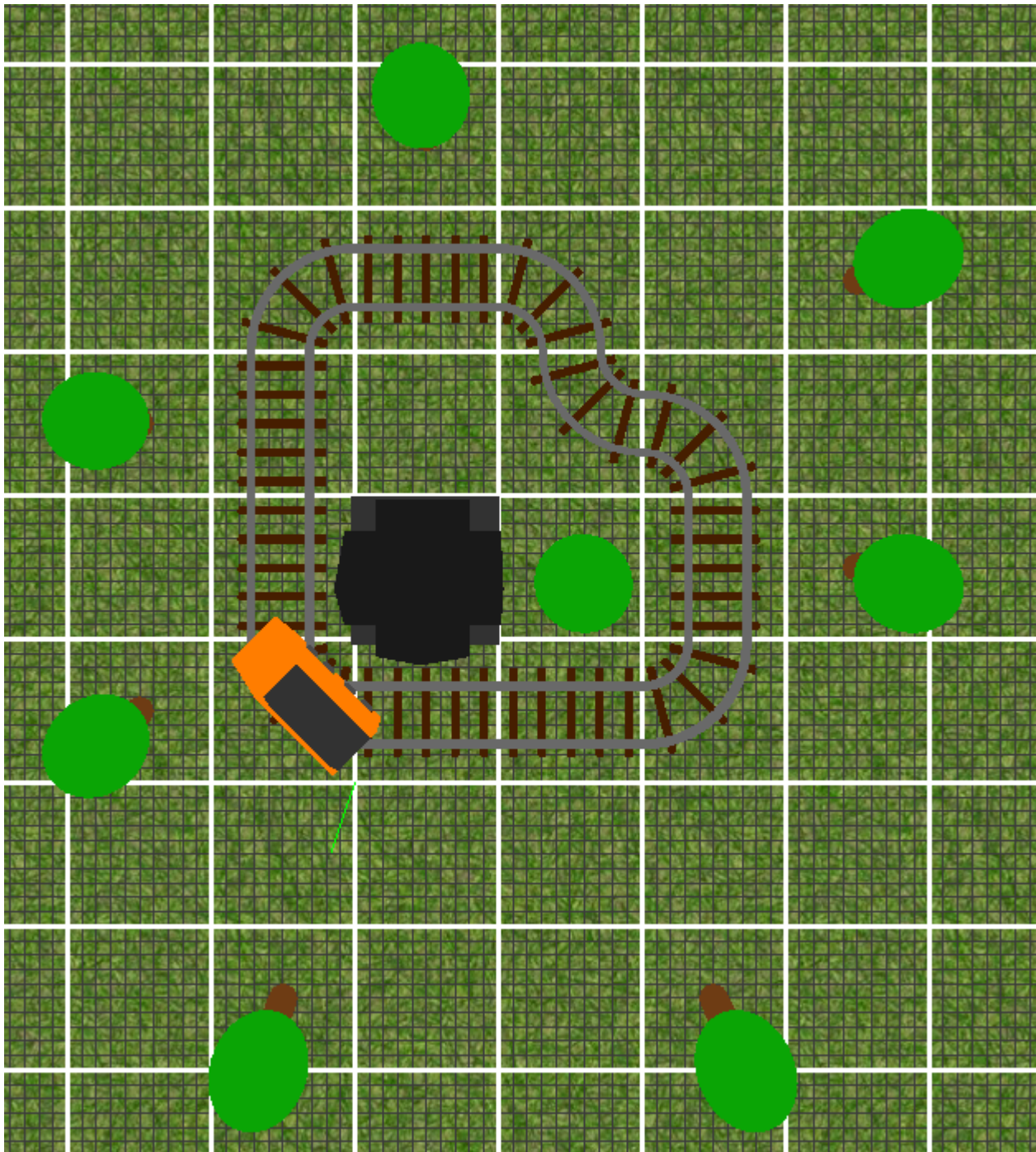
Éclairage flat



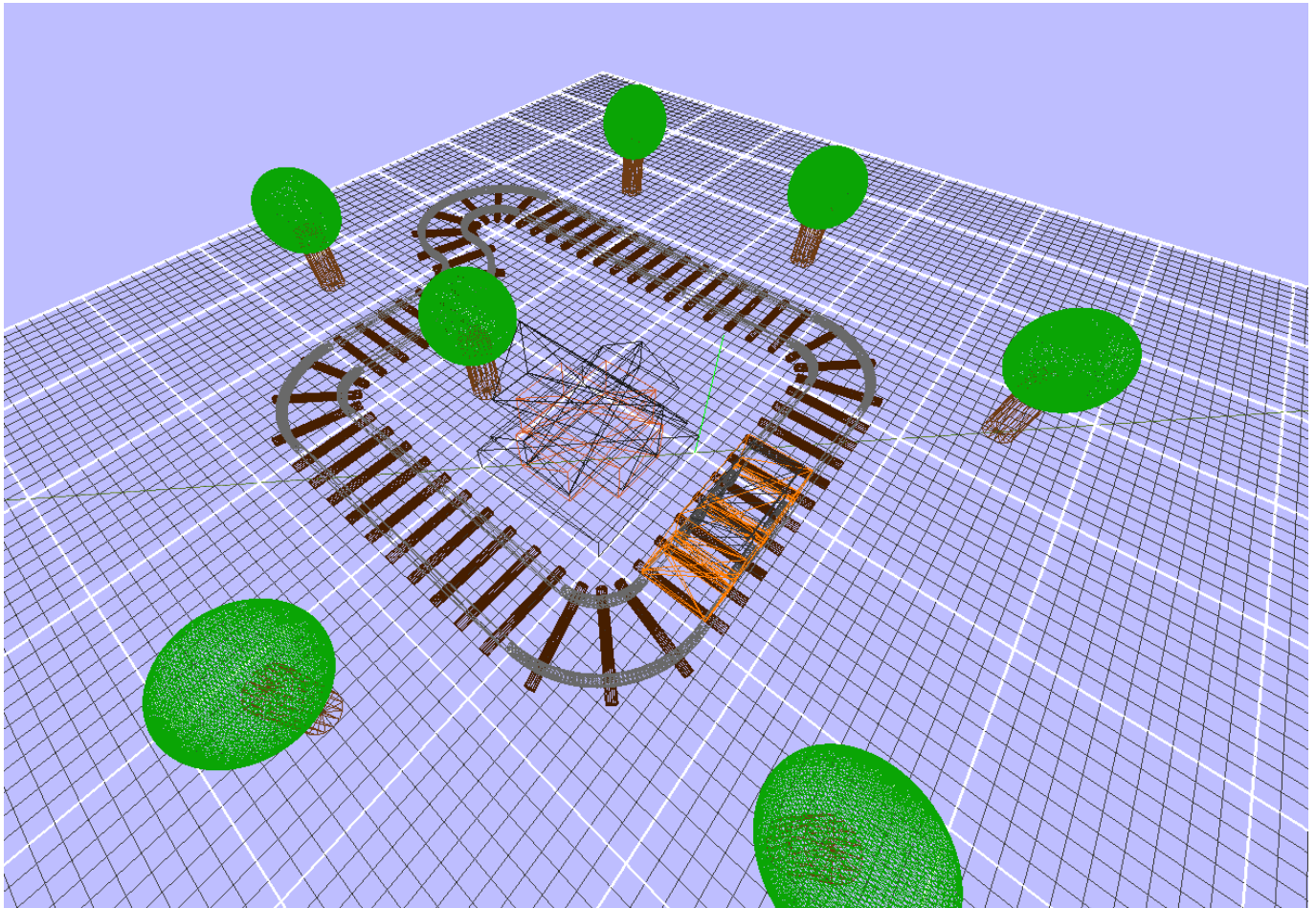
Éclairage "réaliste" avec 2 lumières (à l'avant du train et le "soleil")



Camera additionnelle (vue de haut) et placement du train sur les rails courbés



Rendu additionnelle (vue en fil de fer)



Bugs et problèmes résolus

Identification des bugs

Deux accès à des `std::vector` dans `glbasimac/tools/mesh.hpp` faisait crash le programme car il y avait un accès à des données inexistantes sur les ID de VBO (par le temps que la frame prend à s'exécuter) lors de la "vidange" du Buffer

Qui causait l'erreur [...] `std::vector<Tp, _Alloc>::size_type = long unsigned int`]:
`Assertion '__n < this->size()' failed.` et parfois sans s'afficher dans la console.

Les chemins pour les shaders étaient en relatif (depuis le dossier `bin`) ce qui contraignait l'exécution depuis EXCLUSIVEMENT `bin`, si l'on exécutait le `.exe` sans être placé dans le dossier `bin` cela donnait l'erreur suivante :
`ERROR GL : erreur dans le fichier [...] \src\main.cpp à la ligne 276 : INVALID_VALUE (A numeric argument is out of range).`

Nous avons donc modifié `glbi_engine.cpp` pour avoir une variable de chemin pointant vers `assets/` qui se met à jour depuis le `main.cpp`.

Avec `assetsPath = (fs::path(argv[0]).parent_path() / "../assets/").string();` qui :

1. Converti l'argument 0 (chemin du `.exe`) en objet `fs::path`
2. Récupère son dossier parent (`bin/`)
3. Va vers `../assets`

Merci la documentation de filesystem.

Problème d'optimisation du moteur de rendu

Les géométries et les points étaient initialisés de 0 dans `glbi_convex_2D_shape.cpp` et `glbi_set_of_points.cpp` ce qui faisait éventuellement crash et causait de la latence dans le programme. Nous avons donc ajouté des `.reInit()` dans ces fichiers pour éviter cela.

Choix techniques

Refactorisation des coordonnées

Le système de coordonnées a été refactorisé pour mieux s'aligner avec les conventions OpenGL.

L'ancien repère **Right-handed Z-up** (X+ derrière, Y+ droite, Z+ haut) a été remplacé par un repère **Right-handed Y-up** (X+ droite, Y+ haut, Z+ avant), similaire à celui de Minecraft et plus naturel pour la navigation en scène 3D.

Toutefois, une erreur s'est glissée lors de la refactorisation : une simple rotation à 180° avec permutation de Y et Z ne suffit pas, il faut également inverser X. L'axe X s'est donc retrouvé inversé (X+ gauche au lieu de X+ droite), produisant un repère légèrement non standard.

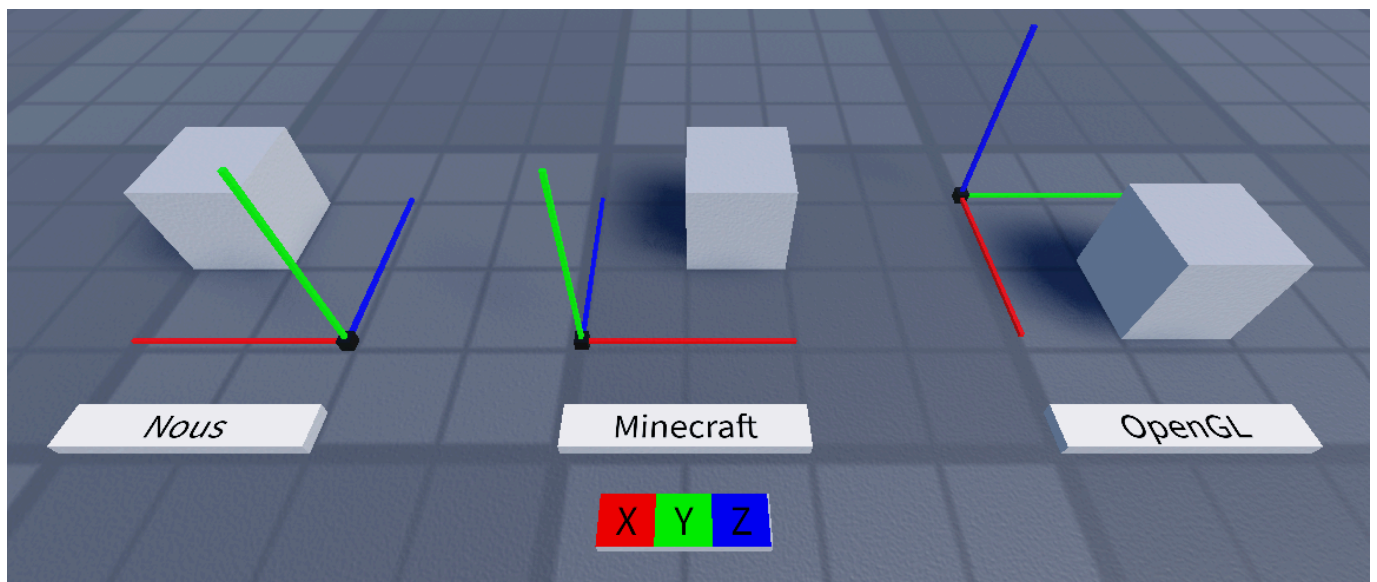


Illustration faite sur Roblox Studio

Informations ajoutées au JSON

Le JSON possède une information en plus : une liste de positions où il y a des arbres.

Difficultés

Problèmes d'équipe

Le niveau technique étant hétérogène au sein du binôme, la répartition des tâches a été déséquilibrée, une grande partie du travail ayant été prise en charge par un seul membre. Ce déséquilibre, couplé à un manque d'anticipation et d'organisation de la part de l'autre membre, a généré des tensions et ralenti la progression globale du projet.

Problèmes du sujet

Le projet de base présentait de nombreux problèmes non documentés, comme les accès invalides aux VBO ou les chemins de shaders en relatif, rendant l'identification des bugs particulièrement difficile. De plus, la charge de travail est nettement supérieure aux autres projets du semestre, d'autant que les TD associés à cette matière ne disposaient d'aucune correction, ce qui a limité les possibilités d'apprentissage en amont.

Conclusion

Ce projet a été particulièrement difficile à mener à terme. Le sujet manquait de clarté sur certains points et différait de ce à quoi nous étions habitués. Le déséquilibre d'organisation et de compétences au sein du binôme a constitué une difficulté supplémentaire tout au long du projet.